Međuispit iz Matematičke Analize 3
25.11.2024.

1. **(4 boda)** Odredite rješenje $y(t)$ integro-diferencijale jednadžbe

$$\dot{y}(t) + y(t) + \int_0^t y(u)\,du = 0,$$

gdje je početni uvjet $y(0) = 2$. Vrijednost funkcije $y\left(\frac{86\pi}{\sqrt{3}}\right)$ iznosi

(a) $\frac{2}{3}\sqrt{3}e^{-\frac{86\pi}{2\sqrt{3}}}$

(b) $-\frac{2}{3}\sqrt{3}e^{-\frac{86\pi}{2\sqrt{3}}}$

(c) $2e^{-\frac{42\pi}{\sqrt{3}}}$

(d) $-2e^{-\frac{43\pi}{\sqrt{3}}}$

(e) ništa od navedenoga

2. **(2 boda)** Laplaceovu transformat funkcije

$$f(t) = \frac{\sin(7t)}{7t}$$

je

(a) $\frac{1}{49}\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{s}{7}\right)$

(b) $\frac{\pi}{14} - \frac{1}{7}\arctan\frac{s}{7}$

(c) $\frac{\pi}{14} - \frac{1}{49}\arctan\frac{s}{7}$

(d) $49\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{s}{7}\right)$

(e) ništa od navedenoga

3. **(2 boda)** Laplaceov integral

$$\int_{55}^{\infty} e^{-st} f(t)\,dt,$$

za

$$f(t) = \frac{t^{12}}{e^{-76t}},$$

konvergira za $\forall s \in D$ i divergira za $\forall s \in \mathbb{R} \setminus D$, gdje je

(a) $D = \{s : s > 55\}$

(b) $D = \{s : s > 0\}$

(c) $D = \{s : s > 76\}$

(d) $D = \{s : s > 12\}$

(e) ništa od navedenoga

4. **(3 boda)** Izračunajte integral

$$\int_0^\infty e^{-x}(8x)\cos(-4x)\,dx.$$

(a) $\frac{-240}{289}$
(b) $\frac{240}{289}$
(c) $\frac{-120}{289}$
(d) $\frac{120}{289}$
(e) ništa od navedenoga

5. **(2 boda)** Koja od navedenih funkcija je eksponencijalnog rasta?

(a) $x^3 + \exp(-8x^6)$
(b) $\frac{\exp(8x^3)}{x^6}$
(c) $\exp(8x^6)$
(d) $8\exp(x^3)$
(e) ništa od navedenoga

6. **(2 boda)** Fourierov transformat neparne funkcije je

(a) realna neparna funkcija
(b) čisto imaginarna parna funkcija
(c) čisto imaginarna neparna funkcija
(d) realna parna funkcija
(e) ništa od navedenoga

7. **(3 boda)** Izračunajte koeficijent a_{75} Fourierovog reda funkcije

$$f(x) = 10\,(sgn\,(|x| - 1))$$

zadane na intervalu $[0, 2]$ i razvijene po kosinus funkcijama.

(a) $\frac{8}{15}\pi^{-1}$
(b) $\frac{-4}{15}\pi^{-1}$
(c) $\frac{-8}{15}\pi^{-1}$
(d) $\frac{4}{15}\pi^{-1}$
(e) ništa od navedenoga

8. **(2 boda)** Koja od navedenih funkcija zadovoljava uvjete konvergencije Fourierovog reda?

(a) $f(x) = -8x\cos x$
(b) $f(x) = 7\mathrm{g}_{[-9,9]}(x)$
(c) $f(x) = -4\sin(x^2)$

(d) $f(x) = -5\sin^2 x$

(e) ništa od navedenoga

9. **(2 boda)** Funkcija

$$f(x) = 89\cos(3x) + 6\sin(5x)$$

je periodična funkcija s temeljnim periodom

(a) 3π

(b) 2π

(c) 15π

(d) 5π

(e) ništa od navedenoga

10. **(2 boda)** Funkcija $y = f(x)$ je apsolutno integrabilna na $\mathbb{R}$ ako je

(a) $f(x) = -6\exp(x)$

(b) $f(x) = -5\mathrm{g}_{[-1,1]}(x)$

(c) $f(x) = \frac{-5}{x}$

(d) $f(x) = 3\cos x$

(e) ništa od navedenoga

11. **(3 boda)** Fourierov transformat funkcije

$$f(x) = 43\exp(-28x)u(x)$$

iznosi

(a) $\hat{f}(\lambda) = \frac{43}{28-\imath\lambda}$

(b) $\hat{f}(\lambda) = \frac{28}{43-\imath\lambda}$

(c) $\hat{f}(\lambda) = \frac{43}{\imath\lambda-28}$

(d) $\hat{f}(\lambda) = \frac{43}{28+\imath\lambda}$

(e) ništa od navedenoga

12. **(3 boda)** Funkcija

$$f(x) = 5\mathrm{g}_{[-\pi,\pi]}(x)\cos\frac{x}{2}$$

prikazana je pomoću Fourierovog integrala. Vrijednost kosinusnog spektra $A(8)$ iznosi

(a) $\frac{2}{51}$

(b) $\frac{4}{51}$

(c) $\frac{-4}{51}$

(d) $\frac{-2}{51}$

(e) ništa od navedenoga

13. **(3 boda)** Neka je krivulja Γ zadana presjekom ploha $z = x^2 + y$ i $x + 2y - z = 2$. Neka je točka $T(x_0, y_0, z_0)$, uz uvjet $x_0 > 0$, presjek krivulje Γ i ravnine $2x+y+z = 52$. Odredite koordinatu y_0 točke T.

    (a) 15
    (b) 14
    (c) 12
    (d) 10
    (e) ništa od navedenoga

14. **(2 boda)** Izraz
$$29\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{r}) + 13\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial\mathbf{a}},$$
u kojemu je $\mathbf{r}$ radijvektor, a $\mathbf{a}$ konstantan jedinični vektor, iznosi

    (a) $2\mathbf{a}$
    (b) $14\mathbf{a}$
    (c) $42\mathbf{a}$
    (d) $30\mathbf{a}$
    (e) ništa od navedenoga

15. **(3 boda)** Usmjerena derivacija funkcije $\mathbf{f}(x, y) = x^2\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$, u smjeru vektora $\mathbf{s} = \frac{\mathbf{i}+\mathbf{j}}{\sqrt{2}}$ u točki $T(-3, 3)$ iznosi

    (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-6\mathbf{i} - 12\mathbf{j})$
    (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-6\mathbf{i} - 9\mathbf{j})$
    (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-6\mathbf{i} - 10\mathbf{j})$
    (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-6\mathbf{i} - 6\mathbf{j})$
    (e) ništa od navedenoga

16. **(2 boda)** Izračunajte izraz
$$\nabla(r^3)\cdot(-4\mathbf{i} - 10\mathbf{k}),$$
u točki $T(2, 2, 1)$, gdje je r duljina radijvektora $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

    (a) -18
    (b) -162
    (c) -54
    (d) -126
    (e) ništa od navedenoga

Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočan odgovor na pojedinom zadatku nosi negativne bodove u iznosu jedne četvrtine od broja bodova na tom zadatku.

Međuispit iz Matematičke Analize 3
25.11.2024.

1. zadatak - točan odgovor je D
2. zadatak - točan odgovor je B
3. zadatak - točan odgovor je C
4. zadatak - točan odgovor je C
5. zadatak - točan odgovor je A
6. zadatak - točan odgovor je C
7. zadatak - točan odgovor je A
8. zadatak - točan odgovor je D
9. zadatak - točan odgovor je B
10. zadatak - točan odgovor je B
11. zadatak - točan odgovor je D
12. zadatak - točan odgovor je C
13. zadatak - točan odgovor je B
14. zadatak - točan odgovor je C
15. zadatak - točan odgovor je B
16. zadatak - točan odgovor je B

Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočan odgovor na pojedinom zadatku nosi negativne bodove u iznosu jedne četvrtine od broja bodova na tom zadatku.